HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 03
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	A	B	C	D	B	C	A	D	C	A	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	Đ	S	S	Đ	Đáp án	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	Nam: 22, Nữ: 18	62°

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 - 3y = 1$. **B.** $x - 3y = 1$. **C.** $3x^2 + 2y = 1$. **D.** $0x + 0y = 1$.

Lời giải.

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax + by = c$, trong đó các hệ số a, b không đồng thời bằng 0 và các ẩn đều có bậc 1. Do đó $x - 3y = 1$ là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số $(-2; 4)$ làm nghiệm?

A. $2x + y = 0$. **B.** $x - y = 1$. **C.** $x - 2y = 0$. **D.** $x + 2y + 1 = 0$.

Lời giải.

Thay $x = -2, y = 4$ vào phương trình $2x + y = 0$: $2(-2) + 4 = -4 + 4 = 0$ (thỏa mãn).

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Phương trình $(x^2 + 9)(2x + 3) = 0$ có số nghiệm là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải.

Vì $x^2 + 9 \geq 9 > 0$ với mọi số thực x nên phương trình $x^2 + 9 = 0$ vô nghiệm. Do đó $(x^2 + 9)(2x + 3) = 0 \iff 2x + 3 = 0 \iff x = -\frac{3}{2}$. Vậy phương trình có đúng 1 nghiệm.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có vô số nghiệm?

A. $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x + 3y = 2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x + \frac{5}{2}y = -\frac{1}{2} \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ -x - 3y = 2 \end{cases}$.

Lời giải.

Nhân cả hai vế của phương trình thứ hai ở hệ C với -2, ta được phương trình $2x - 5y = 1$, trùng hoàn toàn với phương trình thứ nhất. Do đó hệ phương trình C có vô số nghiệm.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C ..... ☐

Câu 5. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 4x = 8 \\ 3x + 2y = 10 \end{cases}$ là:

A. $(1;2)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(3;4)$. **D.** $(2;2)$.

Lời giải.

Từ $4x = 8 \implies x = 2$. Thay vào phương trình thứ hai: $3(2) + 2y = 10 \iff 6 + 2y = 10 \iff 2y = 4 \iff y = 2$. Vậy nghiệm của hệ là $(2;2)$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án D ..... ☐

Câu 6. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x - y = 2 \\ x + 3y = 7. \end{cases}$ Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

A. $(2;2)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-1;-2)$. **D.** $(2;-2)$.

Lời giải.

Thay cặp số $(1;2)$ vào hệ: $4(1) - 2 = 2$ và $1 + 3(2) = 7$, cả hai phương trình đều thỏa mãn. Vậy cặp số $(1;2)$ là nghiệm của hệ.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án B ..... ☐

Câu 7. Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của phương trình $x + y = 3$?

A. $(8;1)$. **B.** $(-3;6)$. **C.** $(4;-1)$. **D.** $(0;2)$.

Lời giải.

Thay $(4;-1)$ vào phương trình: $4 + (-1) = 3$ (thỏa mãn).

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C ..... ☐

Câu 8. Cặp số $(x;y) = (3;-1)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x + 2y = 5 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x + y = -6 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$.

Lời giải.

Thay $x = 3, y = -1$ vào hệ phương trình A: $2(3) + (-1) = 5$ và $3(3) - 2(-1) = 9 + 2 = 11$ (đều thỏa mãn).

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án A ..... ☐

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó tỉ số lượng giác $\tan B$ bằng:

A. $\frac{AB}{BC}$. **B.** $\frac{AC}{BC}$. **C.** $\frac{CB}{BA}$. **D.** $\frac{AC}{AB}$.

Lời giải.

Trong tam giác ABC vuông tại A, cạnh đối diện góc B là AC, cạnh kề góc B là AB. Do đó $\tan B = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}} = \frac{AC}{AB}$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án D ..... ☐

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao $AH \perp BC$ $(H \in BC)$. Biết $AH = 6, BH = 3$. Giá trị $\sin B$ bằng:

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

Lời giải.

Trong tam giác vuông ABH tại H: $AB = \sqrt{AH^2 + BH^2} = \sqrt{6^2 + 3^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. Khi đó $\sin B = \frac{AH}{AB} = \frac{6}{3\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... ☐

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao $AH \perp BC$ ($H \in BC$). Biết $BH = 3, HC = 1$. Số đo góc B là:

A. $30°$. **B.** $60°$. **C.** $70°$. **D.** $45°$.

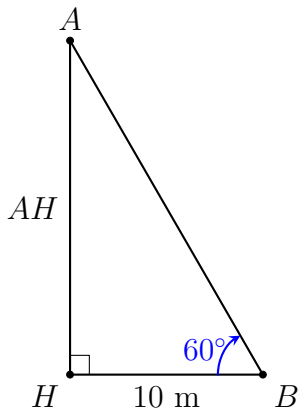
Lời giải.

Áp dụng hệ thức lượng: $AH^2 = BH \cdot HC = 3 \cdot 1 = 3 \implies AH = \sqrt{3}$. Trong tam giác vuông ABH tại H: $\tan B = \frac{AH}{BH} = \frac{\sqrt{3}}{3} \implies \widehat{B} = 30°$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 12. Cho hình vẽ tam giác vuông ABH vuông tại H với $BH = 10$ m và $\widehat{B} = 60°$. Chiều cao AH có độ dài là:



A. 20 m. **B.** $10\sqrt{3}$ m. **C.** $15\sqrt{3}$ m. **D.** $20\sqrt{3}$ m.

Lời giải.

Trong tam giác vuông ABH tại H, ta có: $\tan B = \frac{AH}{BH} \implies AH = BH \cdot \tan 60° = 10 \cdot \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$ m.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 6x - y = -12 \quad (1) \\ 2x + y = 4 \quad (2). \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Hệ phương trình trên là hệ phương trình bậc nhất một ẩn.

c) Cộng phương trình (1) và (2) vế theo vế, ta được phương trình $8x = 16$.

d) Nghiệm của hệ phương trình trên là $(-1; 6)$.

Lời giải.

a) [Đúng]: Khẳng định Đúng vì hệ gồm hai phương trình bậc nhất có hai ẩn x và y.

b) [Sai]: Khẳng định Sai vì hệ chứa hai ẩn x và y.

c) [Sai]: Cộng vế theo vế ta được $(6x + 2x) + (-y + y) = -12 + 4 \iff 8x = -8$, không phải $8x = 16$. Khẳng định Sai.

d) [Đúng]: Từ $8x = -8 \implies x = -1$. Thay vào phương trình (2): $2(-1) + y = 4 \iff y = 6$. Nghiệm là $(-1; 6)$. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... ☐

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB = 4$ cm và $AC = 3$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$.
b) Số đo góc $\widehat{B} \approx 37°$.
c) Cạnh huyền $BC = AC \cdot \sin B$.
d) $\tan C = \cot B = \frac{4}{3}$.

Lời giải.

a) [Đúng]: Trong tam giác vuông tại A: $\tan B = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$. Khẳng định Đúng.
b) [Đúng]: Ta có $\tan B = 0{,}75 \implies \widehat{B} \approx 37°$. Khẳng định Đúng.
c) [Sai]: Hệ thức đúng là $AC = BC \cdot \sin B \implies BC = \frac{AC}{\sin B}$. Khẳng định Sai.
d) [Đúng]: Vì góc B và góc C phụ nhau nên $\tan C = \cot B = \frac{1}{\tan B} = \frac{4}{3}$. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tổng số học sinh nam và nữ trong một lớp là 40. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ? Đáp án: Nam: 22, Nữ: 18

Lời giải.

Gọi số học sinh nam là x, số học sinh nữ là y $(x, y \in \mathbb{N}^*)$. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 40 \\ x - y = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 44 \\ y = x - 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 22 \\ y = 18. \end{cases}$$

Vậy lớp có 22 học sinh nam và 18 học sinh nữ.
Đáp án: Nam: 22, Nữ: 18

Đáp án: Nam: 22, Nữ: 18 ..... □

Câu 2. Cho đường tròn (O) có số đo cung sđ $AmB = 62°$. Số đo góc ở tâm $\widehat{AOB}$ bằng bao nhiêu độ?
Đáp án: 62°

Lời giải.

Số đo góc ở tâm bằng số đo của cung bị chắn, do đó $\widehat{AOB} = \text{sđ } AmB = 62°$.
Đáp án: 62°

Đáp án: 62° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ x + 4y = 7 \end{cases}$

b) (0,5 điểm) $\frac{x}{3} - \frac{2x-1}{2} < 1$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Từ phương trình thứ hai rút ra: $x = 7 - 4y$. Thay vào phương trình thứ nhất:

$$3(7 - 4y) - 2y = 7 \iff 21 - 12y - 2y = 7 \iff -14y = -14 \iff y = 1.$$

Với $y = 1$, ta có $x = 7 - 4(1) = 3$. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x; y) = (3; 1)$.
) (0,5 điểm) Quy đồng mẫu thức hai vế với mẫu chung là 6:

$$2x - 3(2x - 1) < 6 \iff 2x - 6x + 3 < 6 \iff -4x < 3 \iff x > -\frac{3}{4}.$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x > -\frac{3}{4}$.

Câu 2. (0,75 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau:

a) (0,35 điểm) Dùng kí hiệu toán học để viết bất đẳng thức: Tốc độ của xe gắn máy trên đoạn đường này phải đạt tối thiểu 40 km/h.

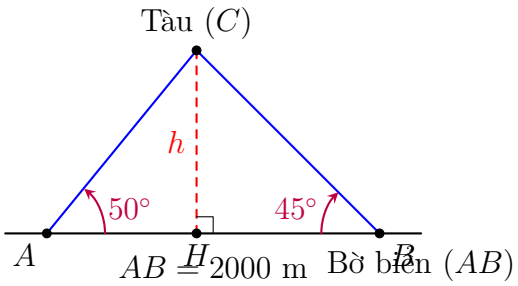
b) (0,4 điểm) Cho $a > b$, chứng minh rằng: $2 - 5a < 2 - 5b$.

Lời giải.

) (0,35 điểm) Gọi vận tốc xe gắn máy là v (km/h). Khi đó ta có bất đẳng thức: $v \geq 40$.

) (0,4 điểm) Vì $a > b$, nhân cả hai vế với số âm -5 ta đổi chiều bất đẳng thức: $-5a < -5b$. Cộng 2 vào cả hai vế: $2 - 5a < 2 - 5b$ (điều phải chứng minh).

Câu 3. (0,75 điểm) Hai trạm quan trắc tàu biển đặt ở hai mỏm núi A và B cách nhau 2 km, nhìn thấy chiếc tàu C ở phía xa với góc $\widehat{CAB} = 50^\circ$ và $\widehat{CBA} = 45^\circ$. Hỏi tàu C còn cách đường thẳng AB bao nhiêu mét?



Lời giải.

Đổi 2 km = 2000 m. Kẻ đường cao $CH \perp AB$ ($H \in AB$). Đoạn thẳng CH chính là khoảng cách từ tàu đến đường thẳng AB. Trong tam giác vuông ACH vuông tại H: $AH = \frac{CH}{\tan 50^\circ}$. Trong tam giác vuông BCH vuông tại H: $BH = \frac{CH}{\tan 45^\circ} = CH$ (vì $\tan 45^\circ = 1$). Vì H nằm giữa A và B nên:

$$AH + BH = AB \iff CH \cdot \left(\frac{1}{\tan 50^\circ} + 1 \right) = 2000.$$

Suy ra:

$$CH = \frac{2000}{\frac{1}{\tan 50^\circ} + 1} = \frac{2000 \cdot \tan 50^\circ}{1 + \tan 50^\circ} \approx 1087{,}5 \text{ m}.$$

Vậy tàu C còn cách đường thẳng AB khoảng 1087,5 m.

Câu 4. (0,5 điểm) Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A đến B cách nhau 150 km. Biết vận tốc ô tô thứ nhất lớn hơn vận tốc ô tô thứ hai là 10 km/h và ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai là 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Lời giải.

Đổi 30 phút = 0,5 giờ. Gọi vận tốc của ô tô thứ hai là x (km/h), điều kiện $x > 0$. Vận tốc của ô tô thứ nhất là $x + 10$ (km/h). Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng đường là $\frac{150}{x+10}$ (h). Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường là $\frac{150}{x}$ (h). Vì ô tô thứ nhất đến trước ô tô thứ hai 0,5 giờ, ta có phương trình:

$$\frac{150}{x} - \frac{150}{x+10} = 0{,}5.$$

Nhân cả hai vế với $x(x+10)$:

$$150(x+10) - 150x = 0{,}5x(x+10) \iff 1500 = 0{,}5x^2 + 5x \iff x^2 + 10x - 3000 = 0.$$

Phân tích thành nhân tử: $(x - 50)(x + 60) = 0$. Vì $x > 0$ nên ta nhận nghiệm $x = 50$ (km/h). Vậy vận tốc ô tô thứ hai là 50 km/h, vận tốc ô tô thứ nhất là $50 + 10 = 60$ km/h.

— *HẾT* —